LAPORAN ANALISIS STRUKTUR KONTROL PENCABANGAN

(IF-THEN-ELSEA AND CASE)

A

Mata Kuliah

Pemrograman Basis Data

DOSEN

ABDUL MALIK, S.Kom., M.Cs.

Disusun Oleh

THIZYA TRI FRIMA
IK2411057

1. Deskripsi Kasus

Pada praktikum ini dilakukan implementasi stored procedure pada MySQL untuk menyelesaikan berbagai kasus logika bisnis menggunakan struktur percabangan.

Percabangan digunakan agar sistem dapat mengambil keputusan secara otomatis berdasarkan kondisi tertentu tanpa campur tangan manual.

Kasus yang diselesaikan dalam praktikum ini meliputi:

1. Penentuan predikat nilai dan status kelulusan mahasiswa
2. Penentuan status ketersediaan stok barang
3. Perhitungan diskon belanja berdasarkan total transaksi pelanggan

Tujuan dari praktikum ini adalah agar saya mahasiswa mampu:

- Memahami konsep logika percabangan dalam database
- Mengimplementasikan IF-THEN-ELSE pada stored procedure
- Mengolah data secara otomatis berdasarkan kondisi tertentu
- Menghasilkan output yang sesuai dengan aturan bisnis

2. Penjelasan Logika Percabangan

a. Predikat Mahasiswa

Percabangan ini digunakan untuk menentukan kualitas nilai mahasiswa sekaligus status kelulusan berdasarkan nilai akhir.

Logika dibangun dari nilai tertinggi ke terendah agar tidak terjadi kesalahan pembacaan kondisi.

Rentang Nilai	Predikat	Status
≥ 90	Sangat Memuaskan	Lulus
80 – 89	Memuaskan	Lulus
70 – 79	Baik	Lulus
60 – 69	Cukup	Tidak Lulus
< 60	Kurang	Tidak Lulus

Penjelasan logika

- Sistem akan mengecek nilai mulai dari kondisi tertinggi.
- Jika nilai memenuhi kondisi pertama, maka kondisi berikutnya tidak akan diperiksa.
- Hal ini penting untuk menghindari konflik kondisi (overlapping condition).
- Status kelulusan ditentukan berdasarkan batas minimal 70.

b. Status Stok Barang

Percabangan ini digunakan untuk mengelompokkan kondisi stok barang agar dapat diketahui apakah barang masih tersedia atau perlu segera diisi ulang.

Jumlah Stok	Status
0	Habis
1 – 5	Hampir Habis
6 – 20	Tersedia
> 20	Stok Aman

Penjelasan

- Jika stok bernilai 0, maka barang sudah tidak tersedia.
- Rentang 1–5 menunjukkan stok sangat sedikit sehingga perlu restock.
- Rentang 6–20 menunjukkan kondisi normal (cukup tersedia).
- Lebih dari 20 menunjukkan stok aman dan tidak perlu pengisian ulang.

Struktur ini membantu sistem inventory dalam melakukan monitoring otomatis.Menggunakan BETWEEN untuk mempermudah pengecekan rentang nilai.

c. Diskon Belanja

Total Belanja Diskon

≥ 1.000.000 15%

≥ 500.000 10%

≥ 250.000 5%

< 250.000 0%

Diskon dihitung dengan rumus:

- Jumlah diskon = total_belanja × persen / 100
- Total bayar = total_belanja − jumlah diskon

3. Langkah Pengerjaan

1. Membuka aplikasi MySQL / phpMyAdmin melalui XAMPP
2. Membuat database dan procedure

3. Menggunakan DELIMITER // untuk mendukung pembuatan procedure
4. Mendeklarasikan variabel dengan DECLARE
5. Menyusun logika percabangan IF-THEN-ELSEIF
6. Menampilkan hasil dengan SELECT
7. Menjalankan procedure menggunakan CALL

4. Screenshot Hasil Eksekusi

```
SET @p0='91'; CALL `cek_predikat_mahasiswa`(@p0);
```

Execution results of routine `cek_predikat_mahasiswa`

nilai	predikat	status
91	Sangat Memuaskan	Lulus

```
SET @p0='80000'; CALL `hitung_diskon`(@p0);
```

Execution results of routine `hitung_diskon`

total_belanja	diskon_persen	jumlah_diskon	total_bayar
80000.00	0	0.00	80000.00

```
SET @p0='333000'; CALL `hitung_diskon`(@p0);
```

Execution results of routine `hitung_diskon`

total_belanja	diskon_persen	jumlah_diskon	total_bayar
333000.00	5	16650.00	316350.00

5. Analisis Output

Procedure	Input	Hasil	Analisis
Predikat Mahasiswa	85	Memuaskan, Lulus	Nilai berada pada rentang 80–89 sehingga sesuai dengan aturan
Status Stok	3	Hampir Habis	Nilai masuk rentang 1–5 sehingga kondisi stok rendah
Hitung Diskon	750000	Diskon 10%	Sesuai aturan karena berada pada rentang ≥ 500.000

Analisis umum

- Semua procedure berjalan dengan benar tanpa error.
- Logika percabangan berhasil mengklasifikasikan data sesuai aturan bisnis.
- Tidak ditemukan kesalahan pada urutan kondisi IF-ELSEIF.
- Output sesuai dengan ekspektasi perhitungan.

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Struktur percabangan IF-THEN-ELSEIF sangat penting dalam pengambilan keputusan otomatis pada database.
2. Stored procedure membantu menyederhanakan proses logika bisnis agar dapat dijalankan langsung oleh sistem.
3. Penggunaan urutan kondisi sangat berpengaruh terhadap hasil akhir output.
4. Tabel logika sangat membantu dalam memahami alur percabangan secara lebih jelas dan terstruktur.

5. Semua procedure yang dibuat berhasil dijalankan dengan baik dan menghasilkan output yang sesuai dengan ketentuan.